

v46

Der Faraday Effekt

Justus Weber

justus.weber@tu-dortmund.de

Guy Lochny

guy.lochny@tu-dortmund.de

Durchführung: 18.5.2026

Abgabe: 1.6.2026

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	3
2	Theorie	3
2.1	Terminologie und Definitionen der Festkörperphysik	3
2.2	Zirkulare Doppelbrechung	4
2.3	Faraday Effekt und die Bestimmung der effektiven Masse	4
2.4	Fehlerrechnung	5
3	Durchführung	6
3.1	Aufbau und Funktionsweise	6
3.2	Messvorgänge	9
4	Auswertung	10
4.1	Magnetfeldstärke an der Probe	10
4.2	Bestimmung der effektiven Masse	11
5	Diskussion	14
6	Anhang	15
	Literatur	17

1 Theorie

In diesem Experiment soll der Faraday Effekt genutzt werden, um die effektive Masse von Elektronen in n-dotiertem Galliumarsenid zu bestimmen.

2 Theorie

2.1 Terminologie und Definitionen der Festkörperphysik

Die effektive Masse m^* ist eine Definition für die Masse von Elektronen, um die Wechselwirkung mit benachbarten Teilchen in einem Gitter zu berücksichtigen. Es gibt keine Möglichkeit, Elektronen in einer Gitterstruktur zu bewegen, ohne effektive benachbarte Teilchen zu beeinflussen. Daher unterscheidet sich die Nettomenge, um die das Elektron beschleunigt wird (bei Kraftauswirkung) von dem tatsächlichen Literaturwert. Sie hängt direkt mit der zweiten Ableitung der Energie im Impulsraum zusammen. Dieses Konzept ist auch in dem Bändermodell wiederzufinden. Die sogenannte Bandstruktur beschreibt die Zustände von Elektronen und Löchern eines kristallinen Festkörpers im Impulsraum. Ein Beispiel befindet sich in Abbildung 1. Es wird unterschieden zwischen den vollbesetzten Valenzbändern (am Nullpunkt) und den nächsthöheren Leitungsbändern. Für Metalle liegt die Fermi-Energie in mindestens einem dieser Bänder. Bei Halbleitern liegt sie dazwischen, in der Bandlücke. Da die effektive Masse abhängig von $\partial^2 \epsilon / \partial k^2$ ist, ist $m^* < m$ bei starker Krümmung und $m^* > m$ bei leichter Krümmung.

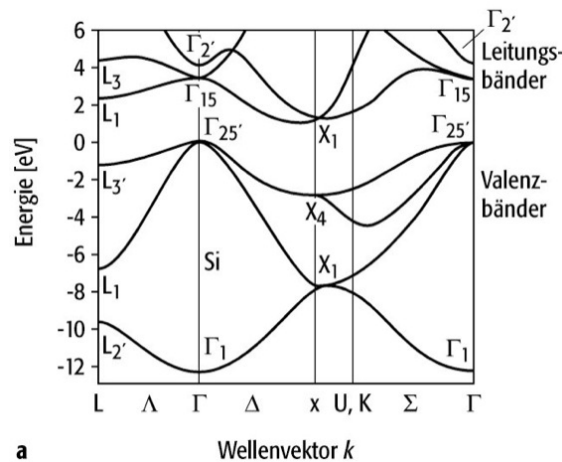


Abbildung 1: Bandstruktur von Silizium. [4]

Ebenso wichtig ist die Dotierung, mit dessen Hilfe kann die Leitfähigkeit von Halbleitern erhöht werden, indem gezielt Atome mit Elektronenüberschuss oder Elektronenmangel eingebaut werden. Es wird unterschieden zwischen p- und n-Dotierungen. Bei der p-Dotierung wird ein Atom mit einer geringeren Valenzelektronenzahl hinzugefügt (Akzeptor) und bei der n-Dotierung ein Atom mit einer Höheren (Donator). Die Energieniveaus

von Donatoren befinden sich in der Bandstruktur demnach unterhalb des Leitungsbandes, es gibt bei thermischer Erhitzung ein Elektron ab. Ein Akzeptor liegt über dem Leitungsband, er nimmt ein Elektron auf, sobald thermische Energie hinzugefügt wird.

2.2 Zirkulare Doppelbrechung

Einige kristalline Festkörper verfügen über die Möglichkeit, die Polarisationsrichtung von Licht zu ändern. Das kann beispielsweise bei anisotropen Materialien der Fall sein, da diese unterschiedliche Brechungsindizes n haben und Licht in ihnen dementsprechend unterschiedlich gebrochen werden kann.

Linear polarisiertes Licht besteht aus links- und rechts zirkular polarisierten Wellen, welche phasenidentisch verlaufen. Diese Entartung kann aufgehoben werden, indem die Phasengeschwindigkeiten verändert und damit die Phasen variiert werden. Wenn nun linear polarisiertes Licht auf einen doppelbrechenden Kristall trifft, findet dieser Effekt statt: der Lichtstrahl wird in zwei kollineare zirkular polarisierte Lichtstrahlen aufgeteilt (mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit). Sobald das Licht wieder austritt, vereinen sich die Komponenten erneut zu einem linear polarisierten Lichtstrahl. Dieser austretende Strahl hat jetzt eine Polarisationsebene, welche sich um einen Winkel θ zur eintretenden Ebene unterscheidet.

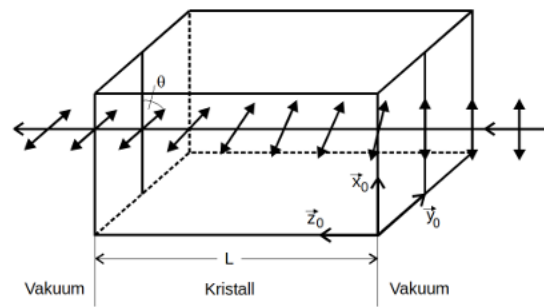


Abbildung 2: Veranschaulichung der Änderung der Polarisationsebene an einem Kristall. [2]

2.3 Faraday Effekt und die Bestimmung der effektiven Masse

Bei dem Faraday Effekt handelt es sich um eine induzierte Doppelbrechung: er beschreibt die Rotation einer Polarisationsebene einer linear polarisierten elektromagnetischen Welle, wenn ein Magnetfeld angelegt ist, welches parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle liegt (siehe Abbildung 3).

Zur Bestimmung der effektiven Masse mittels des Faraday-Effekts wird zunächst der Kristall im feldfreien Zustand betrachtet. Aufgrund der Isotropie ist der Suszeptibilitätstensor χ diagonal, wodurch die Polarisation $\vec{P}$ parallel zum elektrischen Feld $\vec{E}$ steht. Sobald $\vec{B} \neq 0$, erzwingt die Lorentzkraft Änderungen in den Bewegungen der Elektronen, es werden Dipole induziert. Dadurch ist $\vec{P} \nparallel \vec{E}$ und χ verliert seine Diagonalgestalt.

Das Medium ist in diesem Fall anisotrop geworden. Da sich die Wellenzahlen k_L und k_R unterscheiden, weil die links- und rechtszirkularen nicht mehr so überlagern wie vorher, unterscheiden sich auch Wellengeschwindigkeiten: es kommt zur zirkularen Doppelbrechung und infolgedessen zur Rotation der Polarisationsachse.

Aus der Bewegungsgleichung eines gebundenen Elektrons im elektrischen Feld der Lichtwelle und dem äußeren Magnetfeld ergibt sich nach Elimination der Polarisationsvariablen ein Ausdruck für den Faraday-Rotationswinkel θ :

$$\theta \approx \frac{e_0^3}{2\epsilon_0 c m^2} \frac{\omega}{(\omega_0^2 - \omega)^2} \frac{NBL}{n}. \quad (1)$$

Dabei wurde angenommen, dass die Resonanzfrequenz ω_0 sowie Messfrequenzen bei Halbleitern im Infrarotbereich liegen, sodass $(\omega_0^2 - \omega)^2 \gg \omega^2 \omega_c^2$ (mit ω_c , der Zyklotonfrequenz). Für eine zusätzliche Vernachlässigung der Bindungskräfte folgt

$$\theta = \frac{e_0^3}{8\pi\epsilon_0 c^3} \frac{1}{(m^*)^2} \frac{\lambda^2 NB}{n}. \quad (2)$$

Diese Näherung ist sinnvoll, da bei der n-dotierten Probe die Ladungsträger quasifrei sind. Die rücktreibende Kraft kann vernachlässigt werden, da die Elektronen nicht an einzelne Atomrümpfe gebunden sind. Mathematisch wird das durch den Fall $\omega_0 \rightarrow 0$ realisiert. Für die effektive Masse wird umgestellt. Die gesuchte Größe kann mittels

$$m^* = \sqrt{\frac{e_0^3}{8\pi\epsilon_0 c^3} \frac{1}{\theta} \frac{\lambda^2 NB}{n}} \quad (3)$$

berechnet werden. [2]

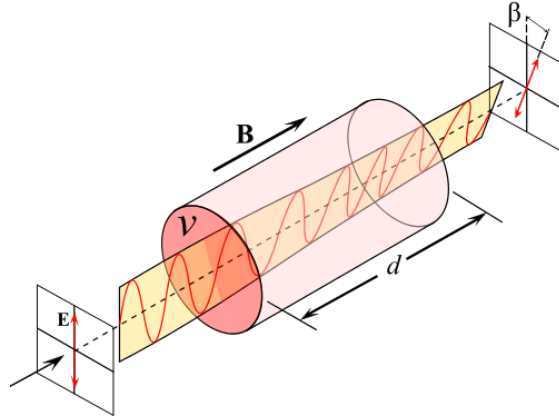


Abbildung 3: Schematische Funktionsweise des Faraday'schen Effekts. [1]

2.4 Fehlerrechnung

Die gemessenen Werte unterliegen Messunsicherheiten und werden demnach im Folgenden nicht als fehlerfrei angesehen. Die Fehler entstehen bei der Bildung der Mittelwerte durch

den Fehler des Mittelwerts und bei der Regressionsrechnung sowie der Fehlerfortpflanzung durch Python. Der Mittelwert ist definiert durch

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i. \quad (4)$$

Der Fehler des Mittelwerts ist somit gegeben durch

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} &= \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}}{\sqrt{N}}. \end{aligned} \quad (5)$$

Um Fehler einzubeziehen, wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung verwendet:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cdot (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \cdot (\Delta y)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \cdot (\Delta z)^2} \quad (6)$$

3 Durchführung

3.1 Aufbau und Funktionsweise

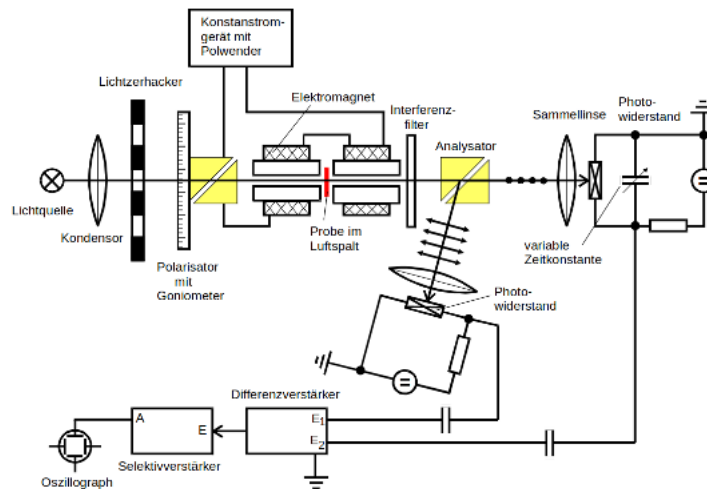


Abbildung 4: Schematische Aufbau der Apperatur. [2]

In Abbildung 4 ist eine Skizze der Messutensilien dargestellt. Angefangen links, befindet sich die Lichtquelle. Dabei handelt es sich um eine Halogen-Lampe, welche infrarotes Licht emittiert. Diese Lichtquelle wird gewählt, da die Proben infrarot-durchlässig sind.

Dahinter befindet sich der Kondensor, welcher das Licht der Quelle in parallele Strahlen umwandelt. Das hat den Zweck, das eintreffende Licht zu entbündeln, so treffen im späteren Verlauf alle Lichtstrahlen unter dem gleichen Winkel auf die Probe. Dahinter liegt der Lichtzerhacker, welcher das Licht moduliert. Er besteht aus einer Scheibe mit vielen Schlitten, sodass er nach Einschalten das Licht mit einer Frequenz von 450 Hz periodisch unterbricht. Diese Modulation ist notwendig, damit der Lock-in-Verstärker im späteren Verlauf das Rauschen von der Umgebung rausfiltern kann. Es folgt das erste Glan-Thompson-Prisma, ein anisotropes Medium, welches das Licht in zwei senkrecht zueinander polarisierte Strahlen aufteilt (siehe Abbildung 5). Für das Experiment wird nur der ordentliche Strahl genutzt, welcher das Prisma ungehindert durchläuft.

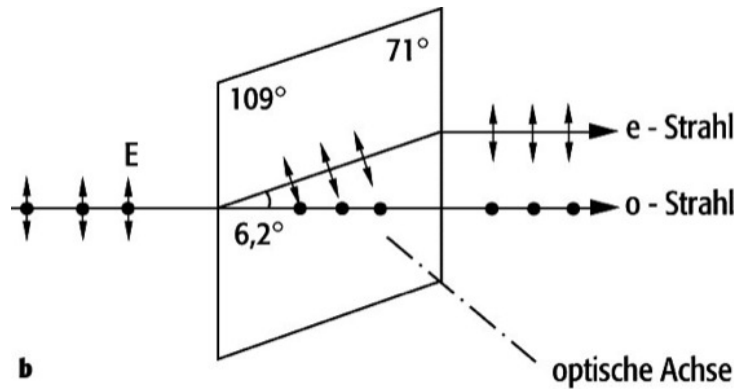


Abbildung 5: Doppelbrechung am Glan-Thompson-Prisma mit ordentlichem und außerordentlichem Strahl. [5]

Dieses dient als Polarisator, zur Feinjustage wird das angebrachte Goniometer genutzt. Es folgt die Probe, welche in einem Elektromagneten liegt. Dieser ist ein Konstantstromgerät inklusive Polwender angeschlossen. Der Elektromagnet erzeugt ein Magnetfeld, welches parallel zur Ausbreitungsrichtung des Lichts liegt. Der Polwender ermöglicht es, die Richtung des Magnetfelds zu wechseln, sodass die Messung für ein breiteres Spektrum an Winkeln durchgeführt werden kann. Der tatsächliche Winkel aus der Faraday-Rotation kann dann gemäß

$$\theta_{\text{Faraday}} = \frac{1}{2} (\theta_1 - \theta_2) \quad (7)$$

berechnet werden, wobei θ_1 und θ_2 die gemessenen Winkel für die beiden Magnetfeldrichtungen sind. Hinter der Probe ist der Interferenzfilter zu finden, um das Spektrum des Lichts zu limitieren. Das ist notwendig, da $\theta \propto \lambda^2$ ist. Für die Berechnung bedarf es monochromatischer Strahlung. Dahinter liegt das zweite Glan-Thompson-Prisma, welches als Analysator dient. Es spaltet wie das erste Prisma das Licht in einen ordentlichen und außerordentlichen Strahl auf, welche jeweils auf eine Sammellinse und dann auf einen Photowiderstand zur Detektion treffen. Der Photowiderstand wandelt die Intensität des Lichts in ein elektrisches Signal um, welches dann vom Lock-in-Verstärker verarbeitet wird. Vorher gehen die beiden Signale durch einen Differenzverstärker, welcher die Signale

der beiden Photowiderstände subtrahiert und gleiche Eingänge mittels Gleichtaktunterdrückung herausfiltert. Schließlich kommt der Selektivverstärker bzw. Lock-in-Verstärker. Er ist so eingestellt, dass er nur Signale mit der gleichen Frequenz wie die Modulation des Lichtzerhackers verstärkt, wodurch Störgeräusche effektiv herausgefiltert werden. Zum Ablesen der Ergebnisse ist ein Oszilloskop angeschlossen, welches die Ausgangssignale des Lock-in-Verstärkers anzeigt. Bilder der Aufbauten sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 zu sehen.

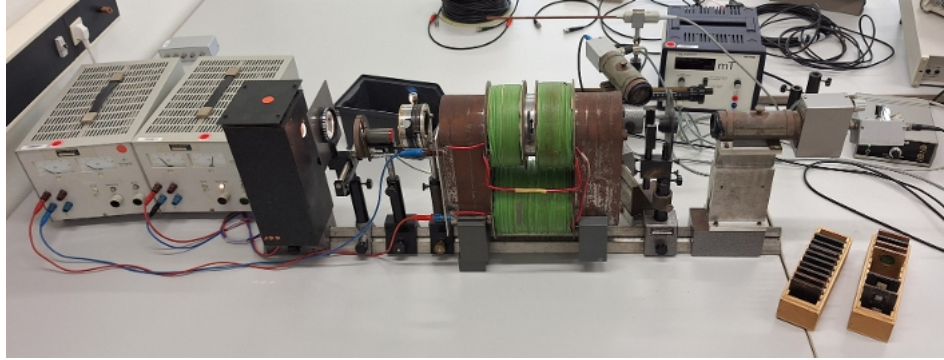


Abbildung 6: Aufnahme des Aufbaus von Spannungs- und Lichtquelle (links) bis zu den Photodetektoren (rechts). (Eigenaufnahme)

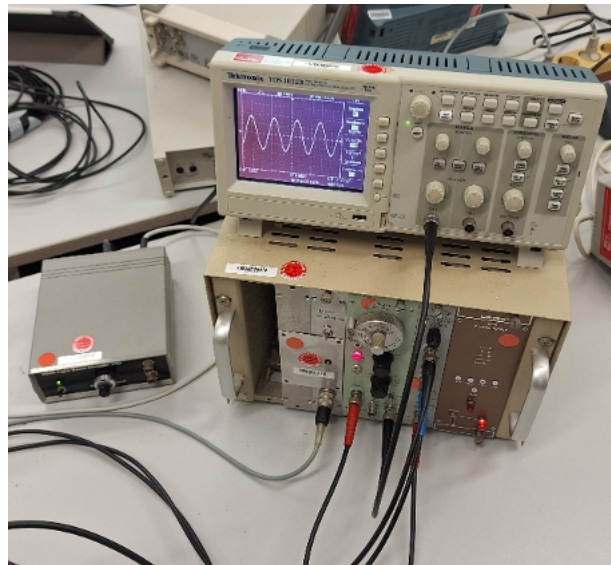


Abbildung 7: Aufnahme des Oszillographen. (Eigenaufnahme)

Weiter soll auch mit einer Hall-Sonde das Magnetfeld gemessen werden, um die theoretischen Werte für die Faraday-Rotation an der entsprechenden Position zu berechnen. Der

Aufbau ist in Abbildung 8 zu sehen.

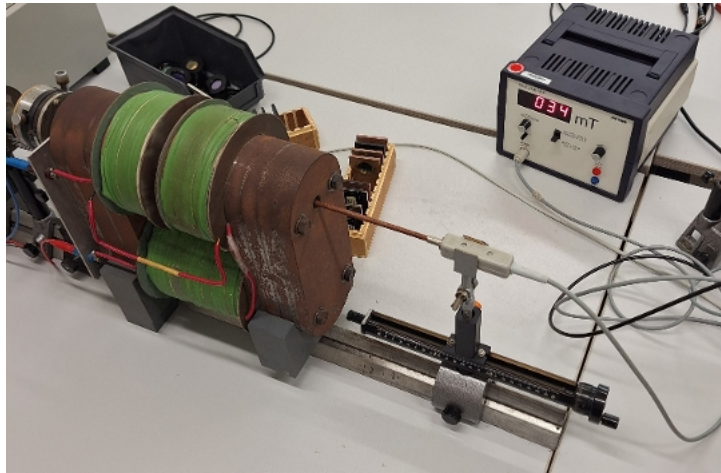


Abbildung 8: Aufbau inklusive der Hall-Sonde (Eigenaufnahme)

3.2 Messvorgänge

Für die Messung mit der Hall-Sonde soll das Magnetfeld an der Position der Probe gemessen werden. Dazu wird das Magnetfeld an der Quelle maximal eingestellt. Die Hall-Sonde, welche auf einer Schiene befestigt ist, wird durch ein Loch im Magneten in diesen eingeführt. Dazu wird an einem kleinen Rad der Apparatur gedreht. Für ein Intervall von etwa 40 mm wird das Magnetfeld gemessen.

Für die Messung der Faraday-Rotation wird zunächst die Nullstellung der Apparatur installiert. Dazu wird die Probe entfernt und die beiden Glan-Thompson- Prismen so eingestellt, dass die Polarisationsachsen der beiden Prismen senkrecht zueinander stehen. Dafür wird darauf geachtet, dass die Intensität des Lichts am Photowiderstand minimal ist, was sich in kleineren Ausschlägen am Oszilloskop widerspiegelt. Dann können die drei Proben untersucht werden. Gegeben sind:

- Probe 1: n-dotiertes GaAs mit einer Dotierung von $N_D = 2,8 \cdot 10^{18} \text{ 1/cm}^3$
- Probe 2: n-dotiertes GaAs mit einer Dotierung von $N_D = 1,2 \cdot 10^{18} \text{ 1/cm}^3$
- Probe 3: GaAs (hochrein)

Es werden die Proben in den Elektromagneten eingesetzt und die Faraday-Rotation für 9 verschiedene Interferenzfilter bei maximalem Magnetfeld gemessen. Für jede Probe und jeden Filter wird nach den kleinsten Ausschlägen am Oszilloskop gesucht, um die Nullstellung zu bestimmen. Dann wird die Rotation für beide Magnetfeldrichtungen gemessen, um aus der Differenz die Faraday-Rotation zu bestimmen. Die Feinjustierung zur Suche der geringsten Ausschläge am Oszilloskop wird mit dem Goniometer

durchgeführt. Es ist zu beachten, dass die Nullstellung für jede Probe neu eingestellt werden muss, da die Proben unterschiedliche optische Eigenschaften haben, welche die Polarisation des Lichts individuell beeinflussen.

4 Auswertung

4.1 Magnetfeldstärke an der Probe

Da für die Bestimmung der effektiven Masse und somit für die Auswertung der Messwerte die Kenntnis der Magnetfeldverteilung entlang der Probe notwendig ist, wurde diese zunächst mit einer Hall-Sonde vermessen. Die Messwerte wurden in Abbildung 9 dargestellt und mit einem quadratischen Fit versehen, um die Verteilung zu beschreiben. Die gefundenen Koeffizienten des Fits sind in der Legende der Grafik angegeben. Es ist zu erkennen, dass die Messdaten gut durch den quadratischen Fit beschrieben werden, jedoch wurden die Werte bei jeweils 80 mm sowie 120 mm nicht berücksichtigt, da diese offensichtlich Ausreißer darstellen, da das Magnetfeld dort nahezu Null ist. Die Messwerte sind Tabelle 1 zu entnehmen.

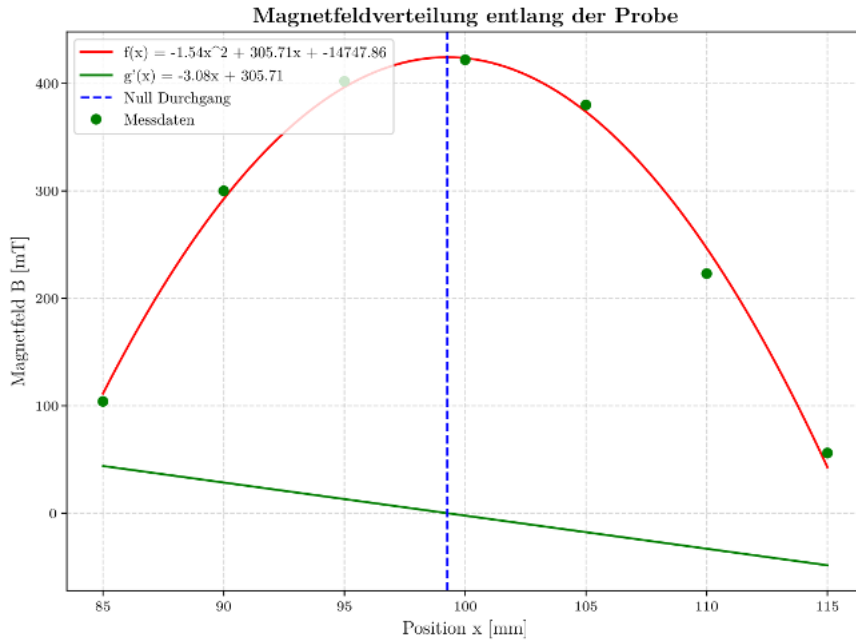


Abbildung 9: Messwerte der Magnetfeldverteilung entlang der Probe mit quadratischem Fit.

Tabelle 1: Messwerte der Magnetfeldverteilung entlang der Probe.

Position x (mm)	Magnetfeld B (mT)
100	422
95	402
90	300
85	104
80	24
105	380
110	223
115	56
120	13

Der Hochpunkt der Ausgleichsrechnung und damit die maximale Magnetfeldstärke ergibt sich zu:

$$B_{\max} = (424 \pm 9) \text{ mT} \quad (8)$$

4.2 Bestimmung der effektiven Masse

Die Bestimmung der effektiven Masse erfolgt durch die Auswertung der gemessenen Faraday-Rotationswinkel der freien Ladungsträger in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Zuerst werden alle gemessenen Winkel durch die Dicke der jeweiligen Probe geteilt und somit skaliert. Dann werden die skalierten Rotationswinkel der undotierten Probe von den beiden gemessenen Rotationswinkeln bei den $1.2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ und $2.8 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ dotierten Proben subtrahiert, um die freien Faraday-Rotationswinkel zu erhalten. Anschließend wurden diese gegen das Quadrat der Wellenlänge aufgetragen und mit einem linearen Fit versehen, um die Steigung zu bestimmen. Die effektive Masse kann dann aus der Steigung des Fits berechnet werden.

Die gemessenen Faraday-Winkel sind Tabelle 3 und Tabelle 4 zu entnehmen. Die Rotationswinkel der zwei Proben sowie der undotierten Probe, sind die halbierten Differenzen der aufgenommenen Winkel bei der jeweiligen Wellenlänge.

Tabelle 2: Spezifikationen der Proben

Probe	Dotierung	Dicke (mm)
1	$1.2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	1.36
2	$2.8 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	1.29
3	undotiert	5.11

Tabelle 3: Gemessene Rotationswinkel sowie freie Rotation für Probe 1 ($1.2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ Dotierung).

Wellenlänge λ (nm)	θ_1 / rad	θ_2 / rad	θ_{frei} / rad
1,06	8,17e-2	-6,20e-2	72,2
1,29	5,21e-2	1,23e-1	14,3
1,45	2,01e-2	9,96e-2	-4,7
1,72	2,36e-2	9,49e-1	-168,0
1,96	5,92e-2	-8,46e-1	209,0
2,16	6,20e-2	4,61e-2	36,5
2,34	6,18e-2	3,39e-2	38,8
2,51	6,60e-2	2,75e-2	43,2
2,65	5,44e-2	4,29e-2	31,6

Tabelle 4: Gemessene Rotationswinkel sowie freie Rotation für Probe 2 ($2.8 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ Dotierung).

Wellenlänge λ (nm)	θ_1 / rad	θ_2 / rad	θ_{frei} / rad
1.06	9.85e-02	-6.20e-02	8.85e+01
1.29	7.71e-02	1.23e-01	3.58e+01
1.45	7.77e-02	9.96e-02	4.07e+01
1.72	8.49e-02	9.49e-01	-1.20e+02
1.96	9.96e-02	-8.46e-01	2.43e+02
2.16	1.02e-01	4.61e-02	7.01e+01
2.34	7.36e-02	3.39e-02	5.04e+01
2.51	1.56e-01	2.75e-02	1.15e+02
2.65	1.18e-01	4.29e-02	8.29e+01

Für die Berechnung der effektiven Masse werden die folgenden Konstanten benötigt:

$$\begin{aligned}
 e_0 &= 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} && (\text{Elementarladung}) \\
 \epsilon_0 &= 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m} && (\text{Elektrische Feldkonstante}) \\
 c &= 2,998 \times 10^8 \text{ m/s} && (\text{Lichtgeschwindigkeit}) \\
 n &= 3,3 && (\text{Brechungsindex von GaAs}) \\
 m_e &= 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg} && (\text{Ruhemasse des freien Elektrons})
 \end{aligned}$$

Nun werden die freien Rotationswinkel gegen das Quadrat der Wellenlänge aufgetragen und mit einem linearen Fit versehen, um die Steigung zu bestimmen. In der Gleichung

$$\theta_{\text{frei}} = \frac{e^3}{8\pi^2\epsilon_0 c^3} \frac{NB_{\text{max}}}{nm^{*2}} \lambda^2$$

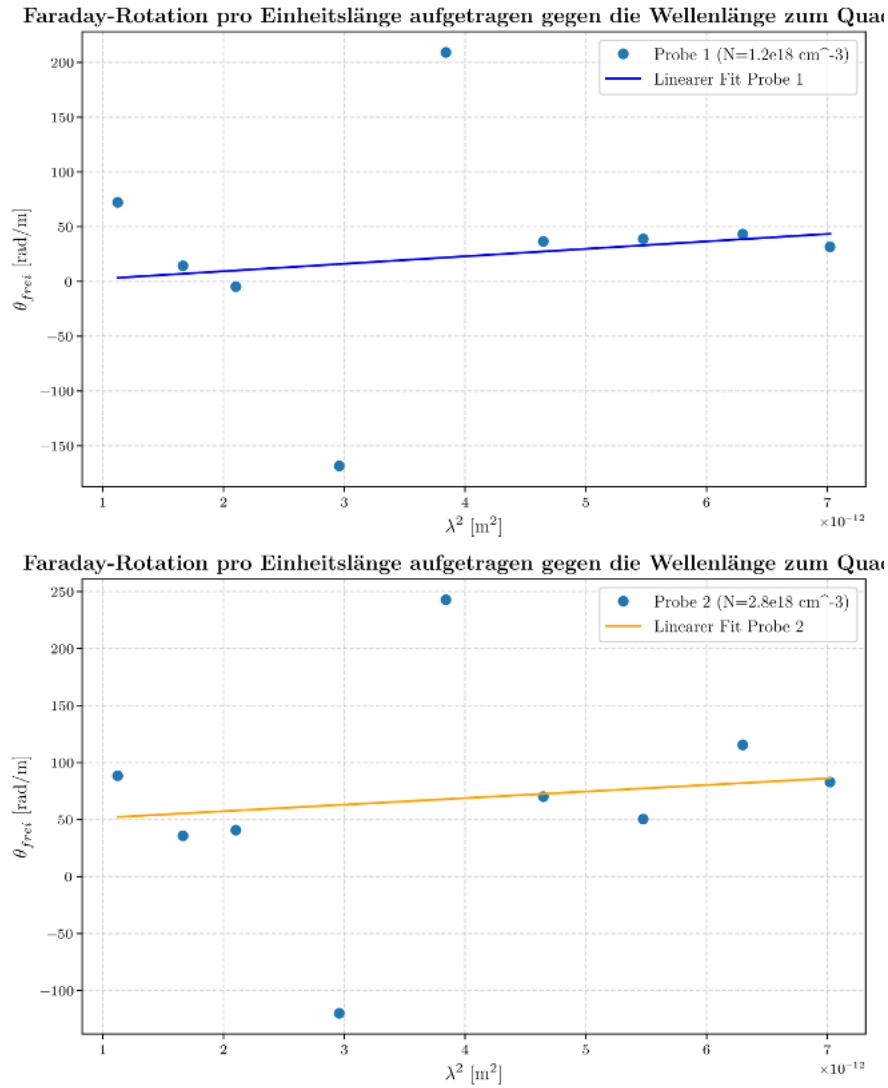
kann der Term

$$a = \frac{e^3}{8\pi^2\epsilon_0 c^3} \frac{NB_{\text{max}}}{nm^{*2}}$$

als Steigung der Ausgleichsgeraden identifiziert werden. Durch Umstellen und Einsetzen der Konstanten aus Gleichung 1 sowie der in Unterabschnitt 4.1 berechneten maximale Magnetfeldstärke am Ort der Probe, lässt sich auf die effektive Masse schließen.

$$m^* = \sqrt{\frac{e^3}{8\pi^2\epsilon_0 c^3} \frac{NB_{\max}}{na}} \quad (9)$$

Abbildung 10: Freie Rotationswinkel gegen das Quadrat der Wellenlänge mit linearem Fit.



Bei der ersten Probe wurde der erste Messwert und bei den beiden anderen Proben der dritte und vierte Messwert nicht in die Regression mit einbezogen, da diese offensichtlich

Ausreißer darstellen. Die Parameter der Ausgleichsrechnung ergeben sich zu

$$\begin{aligned} a_{1.2dot} &= (6,8 \pm 2,4) \cdot 10^{12} \text{ rad/m}^2 \\ a_{2.8dot} &= (6 \pm 5) \cdot 10^{12} \text{ rad/m}^2 \end{aligned}$$

Durch Einsetzen in Gleichung 9 ergeben sich die effektiven Massen als

$$m_{1.2dot}^* = (7,0 \pm 1,2) \cdot 10^{-32} \text{ kg}, \quad (10)$$

$$m_{2.8dot}^* = (1,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-31} \text{ kg}. \quad (11)$$

5 Diskussion

Ziel des Versuches war die Bestimmung der effektiven Masse von Elektronen in einem Halbleiter durch die Auswertung der Faraday-Rotation. Die effektiven Massen wurden zu

$$\begin{aligned} m_{1.2dot}^* &= (7,0 \pm 1,2) \cdot 10^{-32} \text{ kg} = (0,070 \pm 0,013) m_e \\ m_{2.8dot}^* &= (1,2 \pm 0,5) \cdot 10^{-31} \text{ kg} = (0,13 \pm 0,05) m_e \end{aligned}$$

bestimmt. Diese Werte liegen deutlich unter der Ruhemasse eines freien Elektrons, was auf die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Kristallgitter zurückzuführen ist, die zu einer Verringerung der effektiven Masse führt. Für den Literaturwert der effektiven Masse von Elektronen in GaAs wird ein Wert von

$$m_{\text{GaAs}}^* = 0.067 \cdot m_e$$

angegeben [3]. Für Probe 1 liegt das im Fehlerbereich, bei Probe 2 hingegen liegt der ermittelte Wert mindestens 16.25 % darüber. Angesichts der Tatsache, dass sich einerseits eine so präzise Messung ergibt, liegt es nahe, dass im Experiment zu 2. Probe ein systematischer Fehler vorliegt. Es kann sein, dass das höher dotierte GaAs ggf. durchlässiger ist, was zu einer geringeren Absorption der Strahlung führt, wodurch die Messung der Faraday-Rotation überschätzt wird. Andererseits wäre die manuelle Nullabstimmung am Oszilloskop eine mögliche Fehlerquelle. Diese läuft durch Abschätzen mit dem bloßen Auge sowie Einstellen per Hand am Goniometer ab. Bei potenziellem Rauschen erschwert sich die genaue Bestimmung der Nullposition, was in einer fehlerhaften Detektion der gemessenen Rotationswinkel führt. Das zeigt sich zum Teil auch in Abbildung 10, wo jeweils der dritte und vierte Messwert für die Auswertung nicht verwertbar sind. Diese beiden Ausreißer könnten jedoch auch durch die Interferenzfilter bedingt sein, da es teilweise vorkam, dass sich das Signal am Oszilloskop kontinuierlich verstärkt. Die restlichen Filter lieferten jedoch verhältnismäßig stabile Signale, sodass der Großteil der Messwerte nicht besonders vom Fit abweicht.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Versuch das Verständnis für den Zusammenhang zwischen Magnetfeld, Lichtpolarisation und Bandstruktur in Halbleitern erfolgreich vertieft hat. Die bestimmten effektiven Massen bestätigen den Literaturwert für GaAs im Rahmen der experimentellen Genauigkeit und zeigen gleichzeitig die Grenzen des einfachen Modells bei höheren Dotierungen auf.

6 Anhang

Abbildung 11: Messwerte (1).

V46
f. am Gitterversucher: V46/4

$\lambda/\mu\text{m}$	θ_1	θ_2
1.06	$335^\circ 40'$	$325^\circ 52'$
1.29	$332^\circ 32'$	$330^\circ 14'$
1.45	$338^\circ 59'$	335°

Probe 1: GaAs (n-dotiert) $V = 2.8 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$

$\lambda/\mu\text{m}$	θ_1	θ_2
1.06	$338^\circ 32'$	$327^\circ 15'$
1.29	$337^\circ 00'$	$328^\circ 10'$
1.45	$336^\circ 09'$	$327^\circ 15'$
1.72	$337^\circ 56'$	$328^\circ 12'$
1.96	$342^\circ 36'$	$331^\circ 11'$
2.156	$344^\circ 40'$	$332^\circ 58'$
2.34	$10^\circ 00'$	$1^\circ 34'$
2.51	$32^\circ 05'$	$14^\circ 13'$
2.65	$76^\circ 59'$	$65^\circ 29'$

Skizze: θ_1 und θ_2 sind die Winkel der ersten und zweiten Ordnung.

Abbildung 12: Messwerte (2).

Probe 2: GaAs (n-Johle-1), $N = 1.2 \cdot 10^{18} / \text{cm}^3$		
$\lambda / \mu\text{m}$	θ_1	θ_2
1.06	$86^\circ 08'$	$76^\circ 46'$
1.29	$84^\circ 36'$	$77^\circ 48'$ $77^\circ 48'$
1.45	$82^\circ 20'$	$80^\circ 02'$
1.72	$81^\circ 24'$	$78^\circ 02'$ $78^\circ 02'$
1.96	$80^\circ 47'$	$74^\circ 00'$
2.156	$79^\circ 16'$	$72^\circ 10'$
2.34	$59^\circ 11'$	$47^\circ 06'$
2.51	$24^\circ 00'$	$16^\circ 26'$
2.65	$348^\circ 51'$	$340^\circ 37'$

Probe 3: GaAs Halbleiter		
$\lambda / \mu\text{m}$	θ_1	θ_2
1.06	$314^\circ 18'$	$321^\circ 24'$
1.29	$359^\circ 18'$	$325^\circ 16'$
1.45	$336^\circ 25'$	$325^\circ 00'$
1.72	$257^\circ 55'$	$149^\circ 07'$
1.96	$156^\circ 40'$	$153^\circ 38'$
2.156	$256^\circ 46'$	$251^\circ 29'$
2.34	$231^\circ 15'$	$227^\circ 22'$
2.51	$202^\circ 09'$	$208^\circ 00'$ $199^\circ 00'$
2.65	$170^\circ 49'$	$165^\circ 54'$

Literatur

- [1] Wikimedia Commons. *Faraday effect*. 2014. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faraday_effect.svg (besucht am 21.05.2026).
- [2] TU Dortmund. *Anhang 1, V46 - Faraday-Effekt an Halbleitern*. 2019. URL: https://moodle.tu-dortmund.de/pluginfile.php/3537861/mod_folder/content/0/V46_Anhang.pdf?forcedownload=1 (besucht am 21.05.2026).
- [3] Electronobotics. *Effektive Masse*. 2026. URL: https://electronobotics.de/knowledgebase/halbleiterphysik/effektive_masse/effektive_masse.html (besucht am 28.05.2026).
- [4] Spektrum.de. *Bändermodell*. 2020. URL: <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/baendermodell/1213> (besucht am 20.05.2026).
- [5] Spektrum.de. *Doppelbrechung*. 2005. URL: <https://www.spektrum.de/lexikon/physik/doppelbrechung/3250> (besucht am 23.05.2026).